PRUEBA DE MATEMÁTICA

Versión C — Periodo APE

UTU — Arroyo Seco | Matemática — 9.º EBI

Nombre completo: _____ **Grupo:** _____

Fecha: _____

Instrucciones: Mostrá el procedimiento en todos los ejercicios. Se valora el orden y la claridad.

EJERCICIO 1 · Notación científica

a) Expresá en notación científica:
$0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,34$ m = _____ $\times 10^{\text{——}}$

b) Calculá y expresá el resultado en notación científica:
$\dfrac{8 \times 10^{9}}{2 \times 10^{3}} =$

EJERCICIO 2 · Binomios y productos notables

a) Completá los términos faltantes:

$$(5x + ____)^2 = _____ + _____ + 64$$

b) Aplicá la propiedad distributiva:

I) $2x(3x^2 - x + 5) =$

II) $(x - 6)(3x + 2) =$

EJERCICIO 3 · Porcentajes

a) Compré una heladera a \$30 500 con el 22 % de IVA incluido. Sin IVA, ¿cuánto cuesta?

---

b) Calculá el interés simple producido por \$12 000 al 10 % anual durante 4 años.

EJERCICIO 4 · Ecuaciones

a) Resolvé: $4(x - 1) + 3x = 2(3x - 2) + 3$

---

b) Resolvé: $x^2 - 3x - 10 = 0$

EJERCICIO 5 · Funciones lineales

Para $f(x) = -2x + 6$:

a) Completá la tabla.

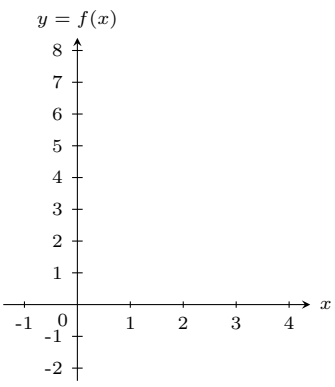
b) Representá gráficamente $f(x)$ en los ejes.

c) Indicá el signo de $f(x)$ en el esquema.

x	$f(x)$
0	
	0
	4

Signo de $f(x)$:





Trabajá con orden y claridad. Se valora el procedimiento además del resultado.

SOLUCIONARIO

Prueba de Matemática — Versión C — 9.º EBI | Uso docente

Ejercicio 1 — Notación científica

a) $0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,34 = 3{,}4 \times 10^{-19}$ (la coma se corre 19 lugares a la derecha).

b) $\dfrac{8 \times 10^{9}}{2 \times 10^{3}} = 4 \times 10^{6}$.

Ejercicio 2 — Binomios y productos notables

a) $(5x+8)^2 = 25x^2 + 80x + 64$. Los términos que faltan son 8, $25x^2$ y $80x$.

b) I) $2x(3x^2 - x + 5) = 6x^3 - 2x^2 + 10x$.

II) $(x-6)(3x+2) = 3x^2 + 2x - 18x - 12 = 3x^2 - 16x - 12$.

Ejercicio 3 — Porcentajes

a) $\dfrac{30\,500}{1{,}22} = 25\,000$. Respuesta: \$25 000.

b) $I = 12\,000 \cdot 0{,}10 \cdot 4 = 4800$. Respuesta: \$4800.

Ejercicio 4 — Ecuaciones

a)

$$\begin{aligned} 4(x-1) + 3x &= 2(3x-2) + 3 \\ 4x - 4 + 3x &= 6x - 4 + 3 \\ 7x - 4 &= 6x - 1 \\ 7x - 6x &= -1 + 4 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

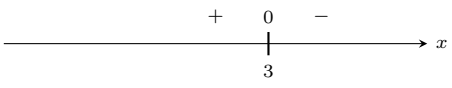
b)

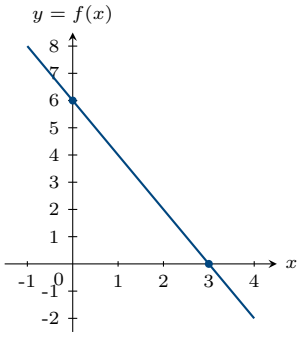
$$\begin{aligned} x^2 - 3x - 10 &= 0 \\ (x-5)(x+2) &= 0 \\ x - 5 = 0 \quad &\text{o} \quad x + 2 = 0 \\ x = 5 \quad &\text{o} \quad x = -2. \end{aligned}$$

Ejercicio 5 — Funciones lineales

Para $f(x) = -2x + 6$:

- Tabla:
  - Para $x = 0$, se evalúa en la expresión: $f(0) = -2 \cdot 0 + 6 = 6$.
  - Para $f(x) = 0$, se plantea la ecuación: $-2x + 6 = 0 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$.
  - Para $f(x) = 4$, se plantea la ecuación: $-2x + 6 = 4 \Rightarrow -2x = -2 \Rightarrow x = 1$.
- Gráfica: recta que pasa por $(3, 0)$ y $(0, 6)$.
- Signo de $f(x)$:





Fin del solucionario.